2025 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$

(A) $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　(B) $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

(C) $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　(D) $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

(2) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$，则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的极值点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

(3) 如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 的任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$ 均收敛，那么 a 的取值范围是

(A) $(-2,-1]$　(B) $(-\infty,-1]$　(C) $(-2,0)$　(D) $(-\infty,0)$

(4) 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x\to0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x\to0$ 时，

(A) $f(x)+g(x)=O(g(x))$.　(B) $f(x)g(x)=o\left(f^2(x)\right)$.

(C) $f(x)=o\left(e^{g(x)}-1\right)$.　(D) $f(x)=o\left(g^2(x)\right)$.

(5) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

(6) 设单位质点 P，Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(1,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

(A) $\int_0^1\frac{G}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$　(B) $\int_0^1\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1\frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$　(D) $\int_0^1\frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$

(7) 设函数 $f(x)$ 连续，给出下列四个条件：

① $\lim\limits_{x\to0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在；

② $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；

③ $\lim\limits_{x\to0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在；

④ $\lim\limits_{x\to0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在. 其中能得到 “$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导” 的条件的个数是

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

(8) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值，则

(A) $a>4$，$b>0$　　(B) $a<4$，$b>0$　　(C) $a>4$，$b<0$　　(D) $a<4$，$b<0$

(9) 下列矩阵中，可以经过若干初等变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

(10) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$，则

(A) 方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=0$ 只有零解.

(B) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=0$ 均只有零解.

(C) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=0$ 没有公共非零解.

(D) 方程组 $\boldsymbol{ABAx}=0$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=0$ 有公共非零解.

二、填空题(11 ～ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(11) 设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\,\mathrm{d}x=\ln 2$，则 $a=$ _____.

(12) 曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为 _____.

(13) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}\right]=$ _____.

(14) 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+2t),\\ 2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}\,\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

(15) 微分方程 $(2y-3x)\,\mathrm{d}x+(2x-5y)\,\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解为 _____.

(16) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 _____.

三、解答题(17 ～ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\,\mathrm{d}x$.

(18) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

(19) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $\mathrm{d}f(x,y)=-2xe^{-y}\mathrm{d}x+e^{-y}\left(x^2-y-1\right)\mathrm{d}y$，$f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

(20) (本题满分 12 分)

已知平面有界区域 $D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4x,\ x^2+y^2\le 4y\right\}$，计算 $\iint\limits_D (x-y)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(21) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1，x_2，x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，有 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

(22) (本题满分 12 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 合同.

1. 求 a 的值及 k 的取值范围； 2. 若存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，求 k 及 $\boldsymbol{Q}$.